설계 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
조	3조 · 박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	설계 / 2026-11-25 ~ 2026-11-27 (3일 · 24시간, 원본 계획)
개정 기준	2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806

이 문서는 원본 산출물의 구성과 기획 의도를 유지하면서 현재 소스코드와 확인된 검증 결과에 맞게 정정한 개정본입니다. 단계별 기간·시수는 원본 교육 계획이며, 해당 일정의 회의·실습·발표가 이미 수행되었다는 의미가 아닙니다. 원본의 설문·성능·운영 수치 중 근거를 확인할 수 없는 값은 삭제하고 '측정 필요'로 표시했습니다.

수록 산출물

No	산출물	주요 내용
1	ERD·테이블 정의서	관계도, 12개 테이블 정의, 적기 판정 피처·점수 산식
2	화면 설계서	화면 목록 14개, 화면 흐름, 주요 화면 구성, 디자인 가이드
3	API 명세서	공통 규칙, API 34개, 주요 응답, Gemini 프롬프트, 자동화 흐름

1. ERD·테이블 정의서

1.1 관계 요약

- users 1 — N watchlist / alerts / ai_advice_logs
- products 1 — N product_listings / public_prices / timing_predictions / watchlist / alerts
- malls 1 — N product_listings 1 — N price_history
- model_versions 1 — N timing_predictions, rpa_job_logs는 독립 로그

1.2 테이블 정의

테이블	주요 컬럼	설명
users	id, email(UNIQUE), password_hash, name, role, created_at	회원, 권한 USER / ADMIN
products	id, name, brand, model_no, category	상품, 모델명은 매칭 기준
malls	id, name, base_url, robots_checked_at, is_active	판매처, robots.txt 확인일
product_listings	product_id, mall_id, url, option_text, is_active	상품-판매처 판매 페이지
price_history	listing_id, price, shipping_fee, total_price, in_stock, collected_at	가격 이력, 실구매가 = 판매가 + 배송비
public_prices	product_id, good_id, price, store_type, survey_date	참가격 공공데이터
watchlist	user_id, product_id, target_price, notified_at	관심 상품·목표가, 마지막 알림 시각
alerts	user_id, product_id, type, message, is_read	TARGET_PRICE / TIMING_CHANGE
timing_predictions	product_id, model_version_id, current_price, min_90d, percentile_90d, prob_drop_7d, score, label, history_days	판정 결과(BUY_NOW / WAIT_A_BIT / WAIT / HOLD)
ai_advice_logs	user_id, type, cache_key, cache_hit, source, tokens, latency_ms, validation, advice_json	AI 호출·검증 기록
model_versions	version, algorithm, f1, precision, trained_rows, artifact, is_active	모델 버전·성능·직렬화 파일
rpa_job_logs	job_name, status, collected, failed, message, started_at, ended_at	수집·배치 실행 이력

기준: backend/app/models.py. 테이블은 시작 시 create_all로 생성하며 별도 마이그레이션 도구는 사용하지 않습니다.

1.3 적기 판정 피처 및 점수 산식

피처	계산 방법 (backend/app/ml/features.py)
percentile_90d	현재 일간 최저 실구매가가 최근 90일 분포에서 차지하는 위치(0 = 최저)
ratio_min_90d	현재가 ÷ 90일 최저가
gap_ma7 · gap_ma30	현재가 ÷ 7일·30일 이동평균
slope_30d	최근 30일 가격의 1차 회귀 기울기
volatility_30d	30일 표준편차 ÷ 평균
days_since_drop	직전 14일 최고가 대비 8% 이상 하락한 이후 경과일
is_month_end	월말 여부

- 라벨: 향후 7일 안에 현재가 대비 5% 이상 하락하면 1, 아니면 0
- 모델: RandomForestClassifier(n_estimators=150, max_depth=8, min_samples_leaf=3, class_weight=balanced), TimeSeriesSplit(5) 검증
- 교체: 학습 데이터 100행 이상, 검증 F1이 운영 모델 이상일 때만 활성화
- 점수: (1 − 하락 확률) × 70 + (1 − 90일 백분위) × 30
- 판정: 70점 이상 지금 구매 · 40~69점 조금 대기 · 40점 미만 기다리기 · 이력 30일 미만 판단 보류

2. 화면 설계서

2.1 화면 목록

ID	화면명	경로	접근	요구사항
SC-01	로그인	/login	공개	FR-01, FR-17
SC-02	회원가입 3단계	/signup	공개	FR-01
SC-03	홈	/	공개	FR-09
SC-04	상품 탐색·등록	/search	회원	FR-02
SC-05	상품 상세	/product/:id	회원	FR-03 ~ FR-06
SC-06	AI 상담	/chat/:id	회원	FR-07
SC-07	관심 상품	/watchlist	회원	FR-02, FR-08
SC-08	가격 알림	/alerts	회원	FR-08
SC-09	관리자 수집·모델	/admin	관리자	FR-15
SC-10	관리자 AI 사용량	/admin/ai	관리자	FR-15
SC-11	관리자 회원 관리	/admin/users	관리자	FR-16
SC-12	소셜 로그인 복귀	/oauth/callback	공개	FR-17
SC-13	서비스 안내·약관·개인정보	/guide, /terms, /privacy	공개	-
SC-14	찾을 수 없는 페이지	*	공개	-

2.2 화면 흐름

- 홈 → 검색 → 상품 상세(비교표·차트·신호등·AI 조언) → AI 상담 / 목표가 모달 → 관심 상품 → 가격 알림
- 비회원이 회원 화면에 접근하면 로그인으로 이동한 뒤 원래 화면으로 돌아갑니다.
- 관리자는 상단 메뉴의 관리자 센터에서 수집·AI·회원 탭을 이동합니다.

2.3 주요 화면 구성

화면	구성 요소	설명
SC-05 상품 상세	실구매가·역대 최저가 배지	배송비 포함 현재 최저가, 기록된 역대 최저가 이하일 때만 배지
SC-05 상품 상세	가격 흐름	7/30/90일 전환, 판매처 선택, 날짜 슬라이더
SC-05 상품 상세	구매 타이밍 신호등	0~100 점수, 판정, 90일 최저가, 7일 내 5% 하락 확률, 분석 이력 일수
SC-05 상품 상세	판매처 비교 / AI 조언 탭	판매가·배송비·실구매가 표, 조언(근거 3개·고지 문구·남은 횟수)
SC-06 AI 상담	상품 요약·대화창	추천 질문 3개, 질문 200자, 남은 횟수, 고지 문구
SC-02 회원가입	단계 표시	① 약관 동의 → ② 계정·관심 카테고리 → ③ 가입 완료·첫 알림 등록, 비밀번호 강도 막대
SC-03 홈	추천	오늘 눈여겨볼 가격(적기 점수 상위·최근 하락)

2.4 디자인 가이드

항목	기준
색상	브랜드 보라 #6D42D8, 구매·하락 emerald, 관망·상승 rose, 본문 slate
글꼴	제목·가격 Spoqa Han Sans Neo(굵기 500~600), 본문 Noto Sans KR
레이아웃	Flexbox·Grid, 375·768·1440px 반응형, 표는 내부 가로 스크롤
접근성	판정을 색+텍스트로 표시, 키보드 포커스 표시, 모달 포커스 순환·복귀, 대비 보완

3. API 명세서

3.1 공통 규칙

항목	내용
Base URL	/api/v1 (문서 /docs, 헬스 체크 /health)
인증	사용자 Authorization: Bearer {JWT} / 수집기 X-RPA-KEY / 관리자 ADMIN 역할
오류 응답	{ "code": "AI_LIMIT_EXCEEDED", "message": "..." } 형식
호출 제한	AI 조언·상담 사용자별 일일 한도(기본 20회), 초과 시 429

3.2 API 목록

No	Method	URI	설명	인증
1	POST	/auth/signup	회원가입	-
2	POST	/auth/login	로그인	-
3	GET	/auth/providers	소셜 로그인 사용 가능 여부	-
4	POST	/auth/demo-login	테스트 로그인(설정 시)	-
5	GET	/users/me	내 정보	JWT
6	GET	/auth/oauth/{provider}/start · /callback	소셜 로그인 시작·콜백	-
7	GET	/products/search	상품 검색	JWT
8	POST	/products	상품 URL 등록	JWT
9	GET	/products/{id}	상품 정보	JWT
10	GET	/products/{id}/compare	판매처별 실구매가 비교	JWT
11	GET	/products/{id}/prices?days=7|30|90	가격 흐름	JWT
12	GET	/products/{id}/timing	구매 적기 판정	JWT
13	POST	/products/{id}/advice	AI 구매 조언	JWT
14	POST	/ai/chat	AI 상담	JWT
15	GET · POST	/watchlist	관심 상품 목록·등록	JWT
16	PATCH · DELETE	/watchlist/{id}	목표가 수정·삭제	JWT

No	Method	URI	설명	인증
17	GET	/alerts	알림 목록	JWT
18	POST	/alerts/read-all	모두 읽음	JWT
19	GET	/deals/today	오늘의 추천	-
20	GET	/rpa/listings	수집 대상	RPA
21	POST	/rpa/prices/bulk	가격 일괄 등록 → 판정 → 알림	RPA
22	PUT	/rpa/public-prices	참가격 갱신	RPA
23	POST	/rpa/models	모델 버전 업로드	RPA
24	POST	/rpa/logs	작업 로그	RPA
25	POST	/rpa/train	재학습 요청	RPA
26	GET	/rpa/reports/weekly	주간 리포트	RPA
27	POST	/rpa/ensure-listings	판매 페이지 보장	RPA
28	GET	/admin/rpa-logs	수집·모델 현황	ADMIN
29	GET	/admin/ai-metrics	AI 사용량·품질 지표	ADMIN
30	GET	/admin/users	회원 검색	ADMIN
31	PATCH	/admin/users/{id}/role	권한 변경	ADMIN

메서드별로 나누어 세면 34개입니다. 실제 스키마는 FastAPI /docs와 backend/app/routers가 기준입니다.

3.3 주요 응답 (필드)

API	응답 필드
GET /products/{id}/timing	product_id, history_days, current_price, min_90d, avg_90d, percentile_90d, prob_drop_7d, score, label, trend_30d_pct, days_since_drop, discount_cycle_days, model_version
POST /products/{id}/advice	verdict, summary, reasons[], caution, cached, source(gemini/template), remaining
POST /ai/chat	요청 product_id, question(최대 200자) / 응답 answer, source, remaining

3.4 Gemini 프롬프트 설계

구성	내용
시스템 지시	제공된 분석 수치만 사용하고 새 숫자를 만들지 않는다. 판정은 그대로 쓰고 summary 2문장, 근거 3개, 참고 고지 1문장으로 작성한다.
입력	상품명, 최저 판매처 실구매가, 90일 최저·평균가, 백분위, 하락 확률, 점수·판정, 추세·할인 주기
출력	JSON 스키마(AdviceOut / ChatOut), temperature 0.3
검증	응답 숫자를 입력값과 대조 → 불일치 시 위반 내용을 넣어 1회 재요청 → 재실패·오류·키 없음이면 정해진 설명
캐시	(상품, 현재가, 판정, 모델 버전) 해시로 24시간 조언 재사용

3.5 RPA·AI 자동화 흐름

작업	실행 주기	처리 흐름	사용 API
collect 가격 수집	매시 (EC2 정각 / Render용 Actions 07분)	대상 조회 → 수집(3초 간격) → 중복·이상치 제외 → 일괄 등록 → 로그	20, 21, 24
public 참가격	매일 06:00	공공데이터 조회 → 상품 매칭 → 갱신 (주소·키 없으면 건너뜀)	22, 24
train 재학습	매일 03:00	피처·라벨 → 시계열 검증 → F1 비교 후 교체	25
report 주간 리포트	월 07:00	가격 변동 집계 → 차트 → 엑셀	26
판정·알림	가격 등록 직후(서버)	판정 재계산 → 목표가 도달·판정 변화 알림(24시간 중복 방지)	-

예외 처리: 요청 실패 3회 재시도(3·6·12초), 직전 가격 대비 ±50% 초과는 이상치 제외, 같은 판매처·같은 시간대 두 번째 가격은 저장하지 않습니다.